Introduzione all'Intelligenza Artificiale

Incontro 3 — Parte 2: Etica e governance

Giovanni Della Lunga
giovanni.dellalunga@unibo.it

Prefettura di Milano

Ottobre-Novembre 2026

Indice della Parte 2

1. Etica dell'IA: principi e applicazioni
2. Valutare un sistema prima di adottarlo
3. Prospettive
4. Chiusura del corso

Etica dell'IA: principi e applicazioni

Una domanda prima delle definizioni

Il problema

Rispettiamo l'AI Act, il GDPR, la L. 241/1990. **Abbiamo finito?**

Se la risposta fosse sì, parlare di etica sarebbe superfluo. Questa parte del corso serve a capire perché, in genere, la risposta è no.

Che cos'è l'etica digitale

È il settore dell'etica che studia e valuta i **problemi morali** legati a:

- **dati e informazioni**: raccolta, trattamento, diffusione, utilizzo
- **algoritmi**: IA, agenti artificiali, apprendimento automatico
- le **pratiche** che li circondano: progettazione, codici professionali, standard

con lo scopo di **formulare e sostenere soluzioni moralmente buone**: buone condotte, buoni valori.

Fonte: L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina 2022, cap. 6, p. 128 (definizione di Floridi e Taddeo, 2016)

Tre cose diverse, da non confondere

Regolazione

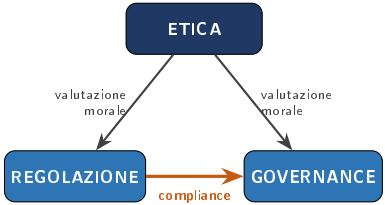
Le **leggi**: AI Act, GDPR, L. 132/2025. Dicono che cosa è vietato e che cosa è obbligatorio.

Governance

Le **politiche, procedure e standard** con cui un'organizzazione gestisce dati e sistemi: chi decide, chi controlla, come si conservano i log.

Etica

La **valutazione morale** di ciò che è socialmente *accettabile* o *preferibile*.



Adattata da Floridi, fig. 6.1.

La norma vincola la governance attraverso la **compliance**. L'etica orienta entrambe.

Fonte: L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina 2022, cap. 6, pp. 127–129

La compliance: necessaria ma insufficiente

La metafora del gioco

La regolazione stabilisce quali sono le **mosse valide**.
Non dice nulla su quali siano, tra quelle valide, le **mosse buone**: quelle che portano a una società migliore.

Chi si occupa delle mosse buone?

- L'**etica**, sul lato dei valori
- La **buona governance**, sul lato della gestione

Un segnale istituzionale

Il Garante europeo della protezione dei dati ha istituito nel 2015 un **comitato consultivo etico**: anche chi applica la norma ha sentito il bisogno di guardare oltre.

Rispettare le regole del gioco non basta a giocare bene la partita.

Fonte: L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina 2022, cap. 6, pp. 129–130

Due modi di fare etica: hard e soft

Etica hard

Contribuisce a **creare**, **modificare o abrogare** il diritto.

Esempi: la fine dell'apartheid in Sudafrica; la legge islandese sulla parità retributiva tra i generi.

Principio di Rosa Parks: un obbligo giuridico può essere eticamente inaccettabile.

Etica soft

Lavora **oltre** la norma vigente, non contro di essa: è un'etica *post-compliance*.

Esempio: decidere come usare bene uno strumento che la legge consente.

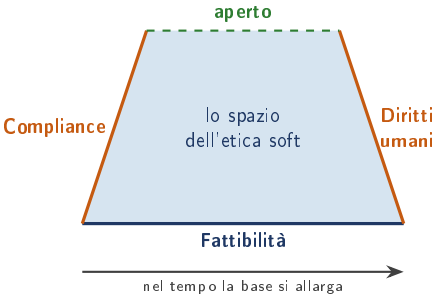
Principio di Matteo ("Rendete a Cesare..."): si rispetta la legge e si sceglie al suo interno.

Due precisazioni

- Entrambe presuppongono che il dovere implichi la **possibilità**: l'etica non chiede l'impossibile.
- La distinzione è utile per ragionare, ma nella pratica le due spesso **si intrecciano**.

Fonte: L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina 2022, cap. 6, pp. 130–132

Lo spazio dell'etica soft



Adattata da Floridi, fig. 6.2.

Quando serve davvero

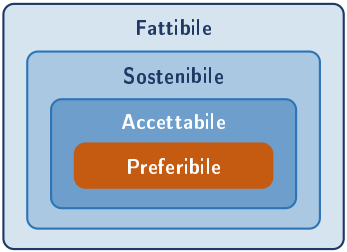
- Quando la norma **non dà una risposta** semplice o diretta
- Quando occorre **bilanciare** valori e interessi in competizione
- Quando la norma **non è chiara**
- Quando si può fare **di più** di quanto la legge richieda

Una condizione

L'etica soft funziona dove il diritto rispetta i diritti umani, come nell'Unione Europea. Altrove serve prima l'etica hard.

Fonte: L. Floridi, ***Etica dell'intelligenza artificiale***, Raffaello Cortina 2022, cap. 6, pp. 132–134

Valutare: dal fattibile al preferibile



Adattata da Floridi, fig. 6.5.

Un filtro a quattro livelli

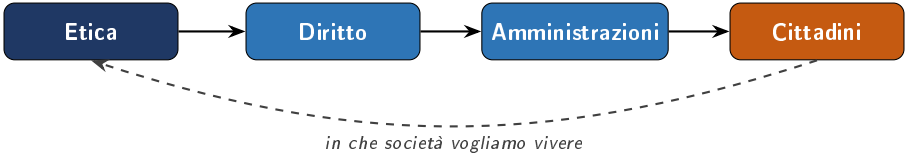
1. Che cosa è **fattibile**?
2. Tra questo, che cosa è **sostenibile**?
3. Tra questo, che cosa è socialmente **accettabile**?
4. E, idealmente, che cosa è socialmente **preferibile**?

Anticipare, non inseguire

Per Floridi, il modo migliore di prendere il treno tecnologico non è rincorrerlo, ma farsi trovare **alla stazione successiva**.

Fonte: L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina 2022, cap. 6, pp. 138–140

La cascata normativa e il duplice vantaggio



Adattata da Floridi, fig. 6.7 (nell'originale: imprese e clienti).

Vantaggio 1: le opportunità

Individuare e cogliere ciò che è socialmente preferibile. Bilanciare la prudenza con il dovere di **non omettere** il bene che si potrebbe fare, anche per paura di sbagliare.

Vantaggio 2: il rischio

Anticipare ed evitare **errori costosi**, prima che il pubblico li respinga. L'etica come sistema di allerta precoce.

Entrambi richiedono fiducia pubblica, benefici equamente distribuiti e responsabilità chiare.

Fonte: L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina 2022, cap. 6, pp. 140–143

L'etica come strategia, non come ripensamento

Non la civetta di Minerva

L'etica non dovrebbe arrivare **a cose fatte**, quando le soluzioni sono già adottate e gli errori già commessi. Alcuni errori sono irreversibili, alcune occasioni mancate non si recuperano.

I quattro compiti di un approccio etico

1. Costruire **consapevolezza critica**
2. **Segnalare** i problemi etici rilevanti
3. **Coinvolgere** le parti interessate
4. **Progettare e attuare** soluzioni condivisibili

Un esercizio etico che non arriva a raccomandazioni attuabili resta un preambolo.

L'etica deve "sedersi al tavolo" fin dal primo giorno, quando cambiare rotta costa meno.

Fonte: L. Floridi, *Etica dell'intelligenza artificiale*, Raffaello Cortina 2022, cap. 6, pp. 143–144

Le domande che l'etica porta al tavolo

Sui principi sono d'accordo tutti. Il lavoro è tradurli in domande a cui l'ufficio deve saper rispondere.

Principio	La domanda concreta che ne deriva
Trasparenza	Se un cittadino chiede perché, *che cosa gli rispondiamo?*
Equità e non discriminazione	Il sistema sbaglia *allo stesso modo* su tutti i gruppi? Su quali dati storici è stato addestrato, e *quella storia era giusta?*
Responsabilità	Se il sistema sbaglia, *chi firma*? E quella persona *aveva gli strumenti* per accorgersene?
Supervisione	Quante volte, nell'ultimo anno, ci siamo *discostati* dalla raccomandazione? *Se mai, il controllo rischia di essere solo formale.*
Privacy	Quali dati personali entrano nel sistema, e *servono davvero tutti?*
Fiducia	Sappiamo *su quali casi* il sistema tende a sbagliare? E lo sa *chi lo usa ogni giorno?*

Il conflitto che pochi ammettono

Efficienza contro tutela

L'IA promette di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa. È una promessa reale.

Ma l'efficienza ha un costo

- Un sistema che gestisce bene il **95% dei casi standard** è efficientissimo
- Il **5% restante** sono i casi anomali, complessi, irregolari
- Chi sono, tipicamente, le persone dei casi anomali?
  Chi ha una situazione familiare irregolare. Chi ha documenti stranieri. Chi ha una storia complicata. Chi ha meno risorse per farsi valere.

L'efficienza algoritmica ottimizza sulla media.
E chi non è nella media?

Il vostro ruolo

L'IA sarà bravissima con i casi normali.

Il vostro mestiere, sempre di più,
sarà occuparvi di quelli che non lo sono.

Una prospettiva interessante

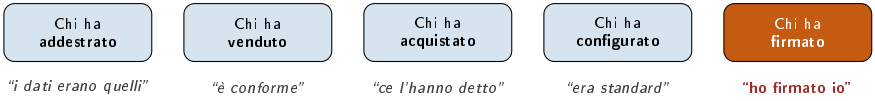
- Il valore del funzionario **non diminuisce**: si sposta
- Dai compiti ripetitivi al **giudizio**
- Dalla produzione di testo alla **verifica**
- Dall'applicazione della regola al **riconoscimento dell'eccezione**

Che sono, spesso, le parti più interessanti del lavoro.

Il “gap di responsabilità”

Diluizione di Responsabilità

Quando un sistema di IA produce un danno, la responsabilità tende a **diluirsi** tra troppi soggetti.



Il rischio

Lungo la catena ognuno ha obblighi propri, ma anche un argomento per rinviare ad altri. Chi firma il provvedimento non può farlo: la L. 132/2025 (art. 14, c. 2) indica la persona come unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui è stata utilizzata l’IA.

Il “gap di responsabilità”

Legge del 23/09/2025 n. 132

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25/09/2025

Articolo 14

Art. 14 Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

Articolo 14 -

Art. 14 Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

In vigore dal 10/10/2025

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La trasparenza verso il cittadino

Non solo un obbligo: è ciò che sostiene la fiducia

Un'amministrazione che usa sistemi automatizzati senza dirlo si espone a un rischio non solo di natura giuridica ma anche **di legittimazione**.

Che cosa significa essere trasparenti, in pratica:

- **Dichiarare** che un sistema di IA è in uso, e in quale fase
- Spiegare in **linguaggio comprensibile** che cosa fa e che cosa non fa
- Indicare **a chi rivolgersi** per chiedere chiarimenti
- Garantire che esista sempre **una persona** con cui parlare
- Non nascondere l'algoritmo dietro il **segreto industriale** del fornitore

Da dove viene l'obbligo

- **L. 132/2025, art. 14, c. 1**: conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell'utilizzo. In vigore dal 10 ottobre 2025.
- **AI Act, art. 50**: chi interagisce con un chatbot deve sapere che è una macchina. In vigore dal 2 agosto 2026.
- **Consiglio di Stato** (sentt. 2270/2019 e 8472/2019): l'algoritmo deve essere conoscibile, e il segreto industriale del fornitore non può impedirlo.

Valutare un sistema prima di adottarlo

La checklist: dieci domande al fornitore

Prima di firmare qualunque contratto

1. Il prodotto contiene componenti di IA **ai sensi del Reg. 2024/1689**? Quali?
2. In quale **categoria di rischio** lo classificate? Con quale motivazione?
3. Su quali **dati** è stato addestrato? Di che periodo? Di quale popolazione?
4. Qual è il **tasso di errore** dichiarato? Come si distribuisce tra i diversi gruppi?
5. Il sistema è stato sottoposto a **audit indipendente**? Possiamo vederne gli esiti?

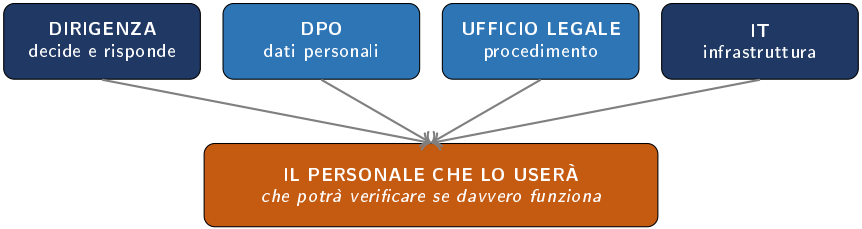
La checklist: dieci domande al fornitore (2)

6. Quali **log** produce? In che formato? Sono accessibili a noi? Per quanto tempo si conservano?
7. Che cosa possiamo **esibire in giudizio** per spiegare un singolo esito?
8. Dove sono **fisicamente conservati** i dati? Ci sono trasferimenti extra-UE?
9. Che cosa succede se **recediamo**? I nostri dati ci vengono restituiti? In che formato?
10. Chi è il vostro **referente** per la conformità? Come vi contattiamo in caso di incidente?

La regola d'oro del procurement

Se il fornitore non sa rispondere a una di queste domande, non è un dettaglio da sistemare dopo.

Chi deve stare al tavolo



È il terzo compito dell'etica visto con Floridi (slide 11): **coinvolgere le parti interessate**, fin dal primo giorno.

L'errore più frequente

Il sistema viene scelto dalla dirigenza e dall'IT, e **calato** su chi dovrà usarlo.

Risultato: chi lo usa non lo capisce, non se ne fida, e finisce per **seguirlo passivamente** — che è uno degli scenari più insidiosi.

Documentare l'uso dell'IA in un procedimento

Che cosa deve risultare agli atti

- **Che** un sistema di IA è stato utilizzato
- **Quale** sistema, in quale versione
- **In che fase** del procedimento è intervenuto
- **Che cosa** ha prodotto (raccomandazione, punteggio, classificazione)
- **Che cosa ha fatto il funzionario** con quell'output: l'ha seguito, integrato, disatteso?
- **Su quali elementi** si fonda la decisione finale

Il principio guida

La motivazione del provvedimento deve riflettere il **reale percorso decisionale** (art. 3 L. 241/1990 e giurisprudenza del Consiglio di Stato sugli algoritmi)

Un protocollo minimo per l'ente

Sei cose da avere, in ordine di urgenza

1. Una **ricognizione**: quali sistemi di IA sono già in uso, anche dentro gestionali esistenti?
2. Una **indicazione chiara** su quali strumenti generativi sono ammessi e quali no
3. Una **regola scritta** su cosa non può mai essere inserito in uno strumento esterno
4. Un **referente** interno a cui rivolgersi nei casi dubbi
5. Una **prassi di verifica** documentata per gli output usati negli atti
6. Una **formazione** periodica — che è anche un obbligo normativo

Nessuna di queste sei cose richiede un grande investimento. Richiedono una decisione.

La sperimentazione prima dell'adozione

Provare prima di adottare

Prima di mettere un sistema in produzione su procedimenti reali, è bene sperimentarlo in condizioni controllate.

Come si fa una sperimentazione seria:

1. Si prende un **campione di casi già decisi** dall'ufficio
2. Si fa girare il sistema **su quei casi**, senza che influenzi nulla
3. Si **confronta** l'esito del sistema con la decisione umana
4. Si analizzano i **disaccordi**: chi aveva ragione?
5. Si verifica se i disaccordi si **concentrano** su qualche categoria di persone

Il punto 5 è spesso trascurato

Eppure è il modo più diretto per capire se il sistema penalizza qualche gruppo.
(Con una cautela: anche le decisioni umane di riferimento possono contenere distorsioni.)

Che cosa monitorare, dopo l'adozione

Indicatori da tenere sotto controllo

- **Tasso di adesione**: quante volte il funzionario segue la raccomandazione?
  Se è stabilmente vicino al 100%, è lecito chiedersi se la supervisione sia effettiva.
- **Distribuzione degli esiti**: gli esiti sfavorevoli si concentrano su qualche gruppo?
- **Tasso di ricorso** e di **annullamento** sui provvedimenti assistiti dal sistema
- **Tempo medio** dedicato alla revisione umana
  Se cala costantemente nel tempo, può essere un segnale di automation bias.
- **Segnalazioni** del personale su comportamenti anomali

Un sistema che nessuno monitora
è un sistema di cui è difficile rispondere.

Prospettive

Che cosa cambierà nei prossimi anni

Tendenze ragionevolmente prevedibili

- **Automazione documentale** diffusa: protocollazione, classificazione, instradamento delle pratiche
- **Assistenti integrati** nei gestionali: l'IA non sarà più uno strumento a parte, sarà *dentro* il software che già usate
- **Sportelli ibridi**: chatbot per le richieste standard, operatore umano per il resto
- **Supporto decisionale** sempre più pervasivo nelle istruttorie
- **Analisi predittiva** su flussi, carichi di lavoro, gestione delle emergenze

Nessuna di queste è fantascienza. Sono tutte già in sperimentazione da qualche parte.

I rischi sistemici del lungo periodo

Non il singolo errore: la deriva

- **Dipendenza tecnologica**: da pochi fornitori, spesso extra-europei, con costi crescenti e scarso potere negoziale
- **Erosione delle competenze**: se l'IA scrive tutti gli atti, chi imparerà a scriverli? E fra dieci anni, chi saprebbe accorgersi che un atto è sbagliato?
- **Perdita del discernimento istituzionale**: la capacità di riconoscere il caso che *non torna* è una competenza che si allena. Se non si allena, si perde.
- **Omogeneizzazione**: se tutte le amministrazioni usano gli stessi strumenti, gli stessi errori si propagano ovunque

Il rischio non è che l'IA sbagli.
È che noi smettiamo di saper vedere quando sbaglia.

Come mantenere la competenza

Alcune contromisure praticabili

- **Non delegare tutto**: mantenere una quota di lavoro svolto interamente a mano, soprattutto per i casi formativi
- **Formare sui fondamentali**, non solo sugli strumenti: chi non sa scrivere un atto non sa nemmeno correggerlo
- **Controlli a campione** sugli atti prodotti con assistenza dell'IA
- **Rotazione**: non lasciare che l'uso dell'IA si concentri su poche persone
- **Coltivare il dubbio**: creare un ambiente in cui dire "*questo non mi torna*" sia normale e apprezzato

La competenza critica è come un muscolo.
Non si conserva. Si esercita.

Le obiezioni che sentirete (e le risposte)

"*Tanto ormai lo usano tutti, tanto vale accettarlo*"

Il fatto che sia diffuso non dice nulla su come vada usato. L'auto è diffusissima: non per questo si guida senza patente.

"*Se controllo tutto quello che scrive, non risparmio niente*"

Vero per i compiti delicati. Ed è proprio l'informazione utile: su quei compiti, l'IA non conviene. Su altri, conviene molto.

"*Non possiamo fermare il progresso*"

Nessuno lo propone. Si propone di governarlo. Sono cose diverse.

"*Sono problemi da giuristi, non da noi*"

È chi *usa* il sistema che se ne accorge per primo. I giuristi arrivano dopo, e a quel punto c'è già un ricorso.

Che cosa cambia per il mestiere

Perde peso

- La produzione materiale di testo
- La ricerca manuale in documenti lunghi
- La riformulazione e la traduzione
- L'organizzazione formale di informazioni
- Le attività ripetitive standardizzabili

Acquista peso

- Il **giudizio** sui casi non standard
- La **verifica** critica
- La **motivazione** sostanziale
- La **relazione** con il cittadino
- La capacità di **riconoscere l'anomalia**
- La **responsabilità** consapevole

La colonna di destra è quella che richiede più competenza, più esperienza e più discernimento.

È anche quella su cui oggi una macchina può assistervi, ma non sostituirvi.

Chiusura del corso

Il framework, ricomposto

Cognitiva

Sapete che cos'è un LLM, come impara una macchina, perché un modello allucina.
Non siete più di fronte a una scatola magica.

Critica

Sapete come nasce il bias, che cos'è un feedback loop, perché l'opacità è un problema.
Sapete quali domande porre.

Operativa

Sapete usare gli strumenti, formulare prompt efficaci, riconoscere i compiti adatti.
Avete un metodo, non solo un accesso.

Etica

Sapete distinguere ciò che la norma impone da ciò che resta da scegliere, e chi risponde della scelta.
Sapete dove finisce la macchina e dove comincia la vostra responsabilità.

Quattro dimensioni. Un'unica competenza: quella di restare padroni dello strumento.

Le dieci cose da ricordare

1. Un LLM predice parole plausibili, non verità: per questo tutti gli strumenti allucinano. Nessuno escluso.
2. Ogni riferimento normativo va verificato alla fonte.
3. Mai dati personali in uno strumento pubblico. Anonimizzate.
4. Il bias nasce dai dati, non dalla cattiva fede.
5. Non esiste un algoritmo equo in assoluto: l'equità è una scelta.
6. La supervisione umana richiede competenza, informazione, autorità e tempo.
7. L'automation bias è strutturale. Difendersi richiede metodo.
8. Molti ambiti tipici della PA sono ad alto rischio per l'AI Act.
9. Rispettare la norma è necessario, ma non basta: tra le mosse valide va scelta quella buona.
10. La responsabilità non si delega. Mai. A nessuna macchina.

Per continuare a formarsi

Fonti istituzionali

- **EUR-Lex**: il testo dell'AI Act e la normativa europea
- **European AI Office**: linee guida e documenti attuativi
- **Garante per la protezione dei dati personali**: provvedimenti sull'IA generativa
- **AgID**: linee guida e Piano Triennale
- **Normattiva**: per verificare *sempre* i riferimenti

Approfondimenti

- La documentazione ufficiale degli strumenti che usate
- Le pronunce del giudice amministrativo sull'uso di algoritmi
- Il materiale di questo corso: `github.com/polyhedron-gdl`

Il consiglio più utile: continuate a *usarli*. La competenza critica si costruisce solo con la pratica.

L'ultima riflessione

L'intelligenza artificiale è uno strumento potente che richiede comprensione, uso consapevole e considerazione etica.

Il funzionario pubblico non è un ostacolo all'innovazione.
È la garanzia che l'innovazione non travolga le persone che dovrebbe servire.

Grazie per l'attenzione e per la partecipazione.

Q&A e raccolta dei feedback

Riprendiamo le domande dell'inizio

Nel primo incontro vi avevo chiesto:

- Che cosa vi **aspettavate** dall'IA?
- Che cosa vi **preoccupava**?
- Che cosa **non capivate** e volevate capire?

Rileggiamole insieme

- Le vostre **aspettative** erano fondate?
- Le vostre **preoccupazioni** erano quelle giuste?
- Che cosa **non sapevate di non sapere**?
- E soprattutto: **che cosa vi porterete in ufficio da domani?**

Grazie

Fine del corso

Giovanni Della Lunga

giovanni.dellalunga@unibo.it
Università di Bologna

Materiale del corso:
https://github.com/polyhedron-gdl